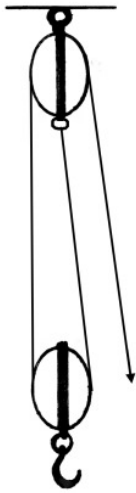


Wir haben ein paar Flaschenzüge zur Auswahl.

a)

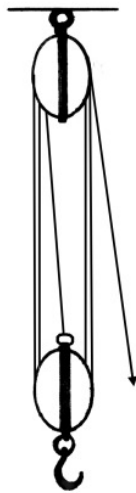


**Gun
Tackle**

$$m = 10 \text{ kg}$$

$$h = 10 \text{ m}$$

b)

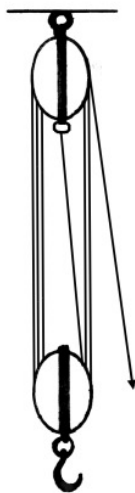


**Gyn
Tackle**

$$m = 7 \text{ kg}$$

$$h = 5 \text{ m}$$

c)



**Three Fold
Purchase**

$$m = 7200 \text{ kg}$$

$$h = 2,3 \text{ m}$$

d)



**Luff or Watch
Tackle**

$$m = 1200 \text{ g}$$

$$h = 111 \text{ dm}$$

e)



**Double
Tackle**

$$m = 3 \text{ t}$$

$$h = 120 \text{ cm}$$

Beantworte jeweils die folgenden Fragen:

- Was ist n , die Zahl der senkrechten Seile (ohne das Zugseil), bzw die Zahl der Rollen, über die das Seil läuft?
- Was ist die Kraft, mit der ich ziehen muss?
- Welche Arbeit muss ich aufwenden, um die jeweilige Masse m um die Höhe h ohne einen Flaschenzug anzuheben?
- Wieviel Arbeit spart mir der Flaschenzug? Was ist also die Arbeit, die ich aufenden muss, um die Masse mit dem Flaschenzug so hoch zu heben?
- Welche Seillänge muss ich jeweils aus dem Flaschenzug ziehen (S_Z)?

Lösung:

a)

$$n = 2$$

$$49,1 \text{ N}$$

$$981 \text{ J}$$

$$\text{genauso viel}$$

$$20,0 \text{ m}$$

b)

$$n = 5$$

$$13,7 \text{ N}$$

$$343 \text{ J}$$

$$\text{genauso viel}$$

$$25,0 \text{ m}$$

c)

$$n = 6$$

$$11,8 \text{ kN}$$

$$162 \text{ kJ}$$

$$\text{genauso viel}$$

$$13,8 \text{ m}$$

d)

$$n = 3$$

$$3,92 \text{ N}$$

$$131 \text{ J}$$

$$\text{genauso viel}$$

$$33,3 \text{ m}$$

e)

$$n = 4$$

$$7,36 \text{ kN}$$

$$35,3 \text{ kJ}$$

$$\text{genauso viel}$$

$$4,8 \text{ m}$$